JOBSHEET 5

PEMILIHAN 2

Nama Lengkap	Muhammad Habiburrahman Rosdiansyah
NIM	264107020025
Absen	22
Prodi/ Kelas	Teknik Informatika/1C

2.1 Percobaan 1: Nested IF untuk Mengecek Syarat Ujian Skripsi

```
import java.util.Scanner;

public class nestedUjianSkripsi_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        String pesan;
        System.out.print(s: "Apakah Mahasiswa Sudah Bebas Kompen (Ya/Tidak): ");
        String bebasKompen = scanner.nextLine().trim();

        System.out.print(s: "Masukkan Jumlah log Bimbingan Pembimbing 1: ");
        int bimbinganP1 = scanner.nextInt();
        System.out.print(s: "Masukkan Jumlah log Bimbingan Pembimbing 2: ");
        int bimbinganP2 = scanner.nextInt();

        if (bebasKompen.equalsIgnoreCase(anotherString: "Ya")) {
            if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
                pesan = "Semua Syarat terpenuhi, Mahasiswa boleh mendaftar Ujian Skripsi.";
            } else if (bimbinganP1 < 8 && bimbinganP2 < 4) {
                pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 kurang dari 8 kali dan P2 kurang dari 4 kali
            } else if (bimbinganP1 < 8) {
                pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali.";
            } else {
                pesan = "Gagal! Log bimbingan P2 belum mencapai 4 kali.";
            }
        } else {
            pesan = "Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan kompen.";
        }
        System.out.println(pesan);
    }
}
```

```
Apakah Mahasiswa Sudah Bebas Kompen (Ya/Tidak): Ya
Masukkan Jumlah log Bimbingan Pembimbing 1: 3
Masukkan Jumlah log Bimbingan Pembimbing 2: 8
Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali.
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet_6>
```

Pertanyaan

1. Apa yang terjadi jika mahasiswa menjawab "No" pada pertanyaan bebas kompen? Mengapa demikian?

Jawab :

```
Apakah Mahasiswa Sudah Bebas Kompen (Ya/Tidak): no
Masukkan Jumlah log Bimbingan Pembimbing 1: 5
Masukkan Jumlah log Bimbingan Pembimbing 2: 2
Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan kompen.
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet_6>
```

Jika mahasiswa menjawab ”no”, maka mahasiswa tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran ujian skripsi. Karena mahasiswa masih memiliki tanggungan kompen. Akan tetapi, program berjalan dengan semestinya. Tidak terjadi error atau kesalahan.

2. Jelaskan maksud dari potongan kode berikut!

```
if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
```

Jawab :

Jika if, maka

- bimbinganP1 >= 8 : Mahasiswa harus memiliki jumlah bimbingan dengan pembimbing P1 lebih dari 8 kali.

- bimbinganP2 >= 4 : Mahasiswa harus memiliki jumlah bimbingan dengan pembimbing P2 lebih dari 4 kali

- && adalah operasi dan

3. Bagaimana alur pemeriksaan syarat mahasiswa dari awal sampai akhir? Jelaskan secara runtut untuk semua kondisi!

Jawab :

Pertama, sistem menanyakan apakah mahasiswa bebas kompen. Jika, jawaban ”ya”, maka mahasiswa sistem melanjutkan pemeriksaan jumlah bimbingan. Jika, jawaban “tidak”, maka mahasiswa mahasiswa dinyatakan tidak memenuhi syarat karena belum bebas kompen. Sistem memeriksa jumlah bimbingan Pembimbing 1 minimal 8 kali dan Pembimbing 2 minimal 4 kali. Jika kedua syarat bimbingan terpenuhi, mahasiswa dapat melanjutkan ke proses pendaftaran ujian skripsi. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka mahasiswa dinyatakan gagal dan tidak dapat mendaftar skripsi.

2.2 Percobaan 2: Operator Logika untuk Menentukan Akses WiFi Kampus

Uji program menggunakan beberapa kombinasi masukan berikut dan amati hasilnya. Uji mahasiswa.

Uji	mahasiswa	dosen	akunDiblokir
1	true	false	false
2	false	true	false
3	true	false	true
4	false	false	false

Uji 1 :

```
import java.util.Scanner;

public class operatorLogikaWifi_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        boolean mahasiswa, dosen, akunDiBlokir;

        System.out.print(s: "Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): ");
        mahasiswa = scanner.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah pengguna dosen? (true/false): ");
        dosen = scanner.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah akun diblokir? (true/false): ");
        akunDiBlokir = scanner.nextBoolean();

        if ((mahasiswa || dosen) && !akunDiBlokir) {
            System.out.println(x: "Akses WiFi diberikan.");
        } else {
            System.out.println(x: "Akses WiFi ditolak.");
        }

    }
}
```

```
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): true
Apakah pengguna dosen? (true/false): false
Apakah akun diblokir? (true/false): false
Akses WiFi diberikan.
```

Uji 2 :

```
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): false
Apakah pengguna dosen? (true/false): true
Apakah akun diblokir? (true/false): false
Akses WiFi diberikan.
```

Uji 3 :

```
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): true
Apakah pengguna dosen? (true/false): false
Apakah akun diblokir? (true/false): true
Akses WiFi ditolak.
```

Uji 4 :

```
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): false
Apakah pengguna dosen? (true/false): false
Apakah akun diblokir? (true/false): false
Akses WiFi ditolak.
```

Pertanyaan

1. Jelaskan fungsi operator ||, &&, dan ! pada kondisi program tersebut.

Jawab :

- || : Fungsi operator OR

- && : Fungsi operator AND

- ! : Fngsi operator NOT

2. Mengapa pengguna dosen tetap dapat memperoleh akses ketika nilai mahasiswa = false?

Jawab :

Karena, menggunakan fungsi operator mahasiswa || dosen. Jika salah satu true maka hasil true, sesuai dengan operasi OR.

3. Ubah operator || menjadi &&. Jalankan kembali program menggunakan data uji 1 dan 2. Apa yang terjadi dan mengapa?

Jawab :

Uji 1

```
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): true
Apakah pengguna dosen? (true/false): false
Apakah akun diblokir? (true/false): false
Akses WiFi ditolak.
```

Uji 2

```
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): false
Apakah pengguna dosen? (true/false): true
Apakah akun diblokir? (true/false): false
Akses WiFi ditolak.
```

Hasil yang diberikan berbeda dengan fungsi operator ||. Karena pada kasus tersebut, operator diubah menjadi &&. Fungsi operator && jika salah satu false maka hasil yang diberikan adalah false. Jadi, hasil yang diberikan di uji 1 dan 2 adalah akses wifi ditolak.

4. Pada ekspresi mahasiswa || dosen, kapan kondisi dosen tidak perlu dievaluasi? Jelaskan berdasarkan short-circuit evaluation.

Jawab :

Jika mahasiwa : false, dosen : true.

Jadi, pada ekspresi mahasiswa || dosen apapun kondisinya akan menghasilkan true. Karena menggunakan fungsi operator OR, sehingga Java tidak perlu mengevaluasi dosen.

5. Pada ekspresi (mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir, kapan kondisi !akunDiblokir tidak perlu dievaluasi? Jelaskan.

Jawab :

Jika mahasiswa : false, dosen : false.

Jadi, pada ekspresi (mahasiswa || dosen) && !akundiblokir menghasilkan false. Karena menggunakan &&, Java tidak perlu mengevaluasi !akunDiblokir.

2.3 Percobaan 3: Nested IF dan Operator Logika untuk Menentukan Akses Laboratorium

```java
import java.util.Scanner;

public class nestedAksesLab_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        boolean mahasiswaAktif, sedangDiSanksi, punyaIzinDosen, asistenLab;

        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa Aktif (true/false) : ");
        mahasiswaAktif = scanner.nextBoolean();

        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa sedang di sanksi (true/false) :");
        sedangDiSanksi = scanner.nextBoolean();

        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa punya izin dosen (true/false) : ");
        punyaIzinDosen = scanner.nextBoolean();

        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa asisten LAB (true/false) : ");
        asistenLab = scanner.nextBoolean();

        if (mahasiswaAktif && !sedangDiSanksi){
            if (punyaIzinDosen || asistenLab) {
                System.out.println(x: "Akses Laboratorium diberikan.");
            } else {
                System.out.println(x: "Akses Lab ditolak : Mahasiswa membutuhkan izin dosen atau status asisten lab");
            }
        } else {
            System.out.println(x: "Akses mahasiswa ditolak : Mahasiswa tidak memenuhi syarat");
        }

    }
}
```

Kondisi 1

```
Apakah mahasiswa Aktif (true/false) : true
Apakah mahasiswa sedang di sanksi (true/false) :false
Apakah mahasiswa punya izin dosen (true/false) : true
Apakah mahasiswa asisten LAB (true/false) : true
Akses Laboratorium diberikan.
```

Kondisi 2

```
Apakah mahasiswa Aktif (true/false) : true
Apakah mahasiswa sedang di sanksi (true/false) :false
Apakah mahasiswa punya izin dosen (true/false) : false
Apakah mahasiswa asisten LAB (true/false) : true
Akses Laboratorium diberikan.
```

Kondisi 3

```
Apakah mahasiswa Aktif (true/false) : false
Apakah mahasiswa sedang di sanksi (true/false) :true
Apakah mahasiswa punya izin dosen (true/false) : false
Apakah mahasiswa asisten LAB (true/false) : false
Akses mahasiswa ditolak : Mahasiswa tidak memenuhi syarat
```

Kondisi 4

```
Apakah mahasiswa Aktif (true/false) : false
Apakah mahasiswa sedang di sanksi (true/false) :false
Apakah mahasiswa punya izin dosen (true/false) : false
Apakah mahasiswa asisten LAB (true/false) : true
Akses mahasiswa ditolak : Mahasiswa tidak memenuhi syarat
```

Pertanyaan

1. Mengapa pemeriksaan punyaIzinDosen || asistenLab ditempatkan di dalam IF pertama?

Jawab :

Karena mahasiswa harus memenuhi syarat pertama, yaitu aktif dan tidak di sanksi. Maka, pemeriksaan punyaIzinDosen || asistenLab ditempatkan di posisi pertama. Jika mahasiswa tidak memenuhi syarat pertama, maka tidak perlu memeriksa izin dosen atau asisten lab.

2. Jelaskan fungsi operator &&, ||, dan ! pada program tersebut.

Jawab :

- && : Fungsi operator AND

- || : Fungsi operator OR

- ! : Fungsi operator NOT

3. Apakah syarat akses dapat ditulis menjadi satu kondisi: mahasiswaAktif && !sedangDisanksi && (punyaIzinDosen || asistenLab)? Jelaskan apakah keputusan akses akhirnya sama.

Jawab :

Syarat akses dapat ditulis menjadi satu kondisi dan kepurusan aksesnya tetap sama. Karena akses pada Nested IF hanya diberikan jika IF luar dan IF dalam sama-sama true, hanya saja versi satu kondisi tidak bisa membedakan alasan penolakan.

4. Apa keuntungan menggunakan Nested IF pada kasus ini dibandingkan hanya satu IF jika sistem perlu menampilkan alasan penolakan yang berbeda?

Jawab :

Keuntungannya Adalah memberikan penjelasan tambahan agar program mudah untuk dimengerti dan dibaca

5. Buat satu kombinasi masukan yang menyebabkan akses ditolak pada level pertama dan satu kombinasi yang menyebabkan akses ditolak pada level kedua.

Jawab :

Level pertama :

```
Apakah mahasiswa Aktif (true/false) : false
Apakah mahasiswa sedang di sanksi (true/false) :true
Apakah mahasiswa punya izin dosen (true/false) : false
Apakah mahasiswa asisten LAB (true/false) : false
Akses mahasiswa ditolak : Mahasiswa tidak memenuhi syarat
```

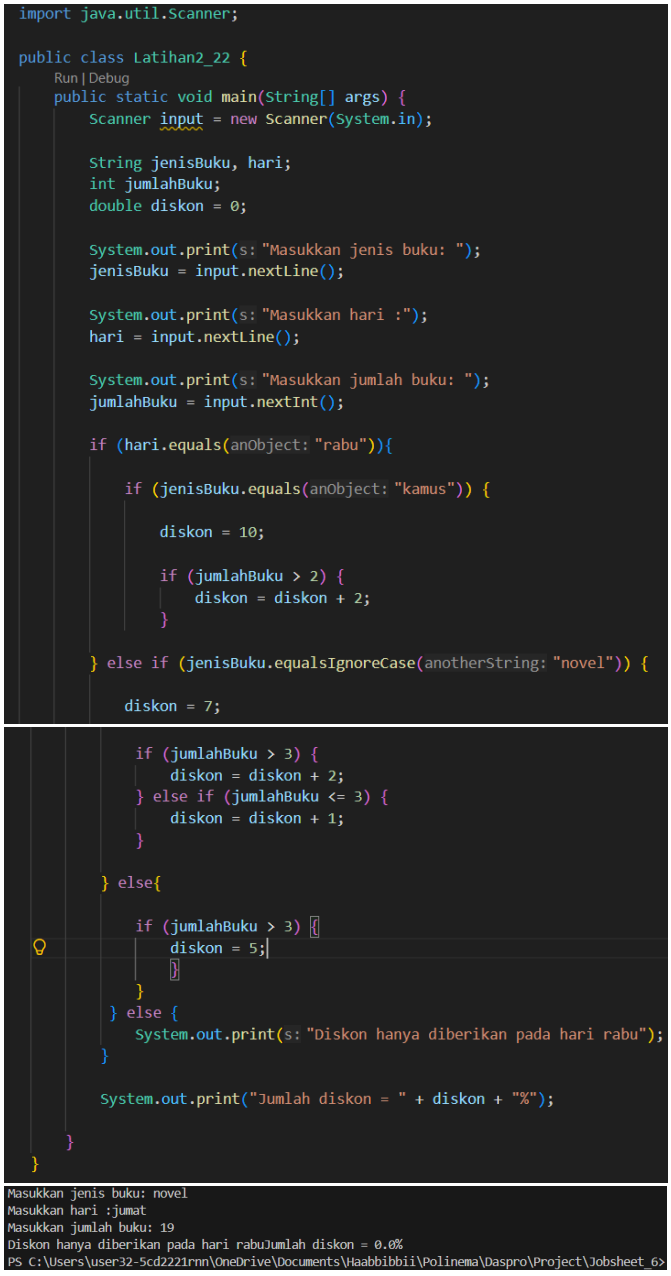
Level kedua ;

```
Apakah mahasiswa Aktif (true/false) : false
Apakah mahasiswa sedang di sanksi (true/false) :false
Apakah mahasiswa punya izin dosen (true/false) : false
Apakah mahasiswa asisten LAB (true/false) : true
Akses mahasiswa ditolak : Mahasiswa tidak memenuhi syarat
```

Tugas

1. Implementasikan flowchart yang telah Anda buat pada Latihan 2 Pertemuan 6 terkait sistem diskon toko buku ke dalam program Java. Program wajib menerapkan struktur pemilihan bersarang (Nested IF). Gunakan operator logika apabila diperlukan.

Jawab :



```
import java.util.Scanner;

public class Latihan2_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        String jenisBuku, hari;
        int jumlahBuku;
        double diskon = 0;

        System.out.print(s: "Masukkan jenis buku: ");
        jenisBuku = input.nextLine();

        System.out.print(s: "Masukkan hari :");
        hari = input.nextLine();

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah buku: ");
        jumlahBuku = input.nextInt();

        if (hari.equals(anObject: "rabu")){

            if (jenisBuku.equals(anObject: "kamus")) {

                diskon = 10;

                if (jumlahBuku > 2) {
                    diskon = diskon + 2;
                }

        } else if (jenisBuku.equalsIgnoreCase(anotherString: "novel")) {

            diskon = 7;

            if (jumlahBuku > 3) {
                diskon = diskon + 2;
            } else if (jumlahBuku <= 3) {
                diskon = diskon + 1;
            }

        } else{

            if (jumlahBuku > 3) {
                diskon = 5;
                }
            }
        } else {
            System.out.print(s: "Diskon hanya diberikan pada hari rabu");
        }

        System.out.print("Jumlah diskon = " + diskon + "%");

    }
}
```

```
Masukkan jenis buku: novel
Masukkan hari :jumat
Masukkan jumlah buku: 19
Diskon hanya diberikan pada hari rabuJumlah diskon = 0.0%
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet_6>
```

2. Buatlah program Java untuk sistem seleksi calon asisten praktikum berdasarkan ketentuan berikut:

- Mahasiswa dapat mengikuti seleksi apabila berstatus aktif dan tidak sedang mendapatkan sanksi akademik.
- Jika syarat tersebut terpenuhi, mahasiswa harus memenuhi syarat berikutnya yaitu nilai Dasar Pemrograman minimal 80 atau memiliki sertifikat kompetensi pemrograman.
- Jika lolos 2 syarat tersebut, mahasiswa akan dipanggil untuk mengikuti wawancara. Mahasiswa diterima sebagai asisten apabila nilai wawancara minimal 75.
- Program harus menampilkan alasan apabila mahasiswa gagal pada setiap tahap seleksi.Gunakan pemilihan bersarang dan operator logika. Simpan file dengan nama tugas2SeleksiAsistenNoPresensi.java.

Jawab

```java
import java.util.Scanner;

public class tugas2SeleksiAsisten_22 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner Scanner = new Scanner(System.in);

        String pesan = "";
        int nilaiPemrograman, sertifikatPemrograman, nilaiWawancara;
        boolean aktif, bebasKompen;

        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa aktif (true/false): ");
        aktif = Scanner.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Apakah mahasiswa sudah bebas kompen (true/false): ");
        bebasKompen = Scanner.nextBoolean();
        System.out.print(s: "Masukkan nilai pemrograman: ");
        nilaiPemrograman = Scanner.nextInt();
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah sertifikat pemrograman: ");
        sertifikatPemrograman = Scanner.nextInt();

        if (aktif && bebasKompen){
            pesan = "Mahasiswa aktif dan sudah bebas kompen.";
            if (nilaiPemrograman >= 80 || sertifikatPemrograman > 0){
                pesan = "Nilai pemrograman: " + nilaiPemrograman;
                pesan = "Tahap 1 mahasiswa lolos, silahkan menuju wawancara.";

                System.out.print(s: "Masukkan nilai wawancara: ");
                nilaiWawancara = Scanner.nextInt();

                if (nilaiWawancara >= 75) {
                    pesan = "Nilai wawancara: " + nilaiWawancara;
                    pesan = "Mahasiswa lolos 2 seleksi dan menjadi asisten LAB.";
                } else {
                    pesan = "Nilai wawancara: " + nilaiWawancara;
                    pesan = "Mahasiswa tidak lolos seleksi asisten.";
                }
            } else{
                pesan = "Nilai pemrograman: " + nilaiPemrograman;
                pesan = "Jumlah sertifikat: " + sertifikatPemrograman;
                pesan = "Mahasiswa tidak lolos tahap 2.";
            }
        } else{
            if(!aktif){
                pesan = "Mahasiswa tidak aktif.";
            }
            if(!bebasKompen){
                pesan = "Mahasiswa belum bebas kompen.";
            }
            pesan = "Mahasiswa tidak lolos tahap 1.";
        }
        System.out.println(pesan);
    }
}
```

```
Apakah mahasiswa aktif (true/false): true
Apakah mahasiswa sudah bebas kompen (true/false): true
Masukkan nilai pemrograman: 80
Masukkan jumlah sertifikat pemrograman: 1
Masukkan nilai wawancara: 75
Mahasiswa lolos 2 seleksi dan menjadi asisten LAB.
PS C:\Users\user32-5cd2221rnn\OneDrive\Documents\Haabbibbii\Polinema\Daspro\Project\Jobsheet_6>
```